本科论文题目与大纲

拟题

基于 ROS 2 的麦克纳姆轮室内移动平台多传感器接入、标定与 Nav2 导航验证

定位

这篇本科论文不追求提出新的算法，而是完成一个可复现实验平台：把手柄遥操作、车载控制、传感器接入、坐标系标定、建图定位和 Nav2 导航串成闭环，并给出可量化的实验结果。

一、论文主线

1. 搭建低成本麦克纳姆轮移动平台的 ROS 2 基础架构。
2. 接入 UniLidar L2、Astra Pro、IMU 和底盘驱动板，建立统一坐标系。
3. 结合现有 `orbslam3_ros` 或 LiDAR 定位模块，实现稳定定位。
4. 接入 Nav2，完成室内导航、避障与路径跟踪验证。
5. 用实验指标证明平台可用，而不是只展示“能跑起来”。

二、章节大纲

1. 绪论
   - 研究背景：室内低速移动平台、低成本多传感器与 ROS 2 导航
   - 研究目标：完成一个可验证、可复现、可扩展的实验平台
   - 论文内容与结构安排
2. 平台总体方案与需求分析
   - 麦克纳姆轮平台的运动特点与非完整约束
   - 硬件组成：UniLidar L2、Astra Pro、IMU、STM32、Raspberry Pi 4B、Xbox 手柄
   - 软件组成：ROS 2、Nav2、TF 树、遥操作与可视化
3. 硬件接入与 ROS 2 通信设计
   - 底盘驱动与 IMU 数据采集

- 激光、深度相机与状态消息发布
- 遥操作、安全停止与数据记录

4. 传感器标定与坐标系构建
   - 传感器外参标定流程
   - 时间同步与消息对齐
   - map、odom、base_link、sensor frame 的统一
5. 定位与建图验证
   - 选择一种主定位方式并完成闭环
   - 对比不同传感器组合下的轨迹稳定性
   - 记录轨迹、姿态、速度和定位漂移
6. Nav2 导航实验与结果分析
   - 建图与代价地图配置
   - 目标点导航、转弯、狭窄通道与动态障碍场景
   - 指标：到达率、路径误差、控制延迟、失败案例
7. 总结与展望
   - 系统成果总结
   - 当前限制
   - 为 Autoware 升级预留接口

三、建议图表

1. 系统总体结构图
2. 传感器与 TF 树示意图
3. 标定流程图
4. Nav2 导航实验场景图
5. 轨迹对比图和误差曲线图

四、建议的实验结论口径

这篇论文的结论建议写成“完成了一个稳定的室内移动平台实验底座，并验证了多传感器接入、标定与 Nav2 导航的可行性”，避免把自己写成新算法论文。

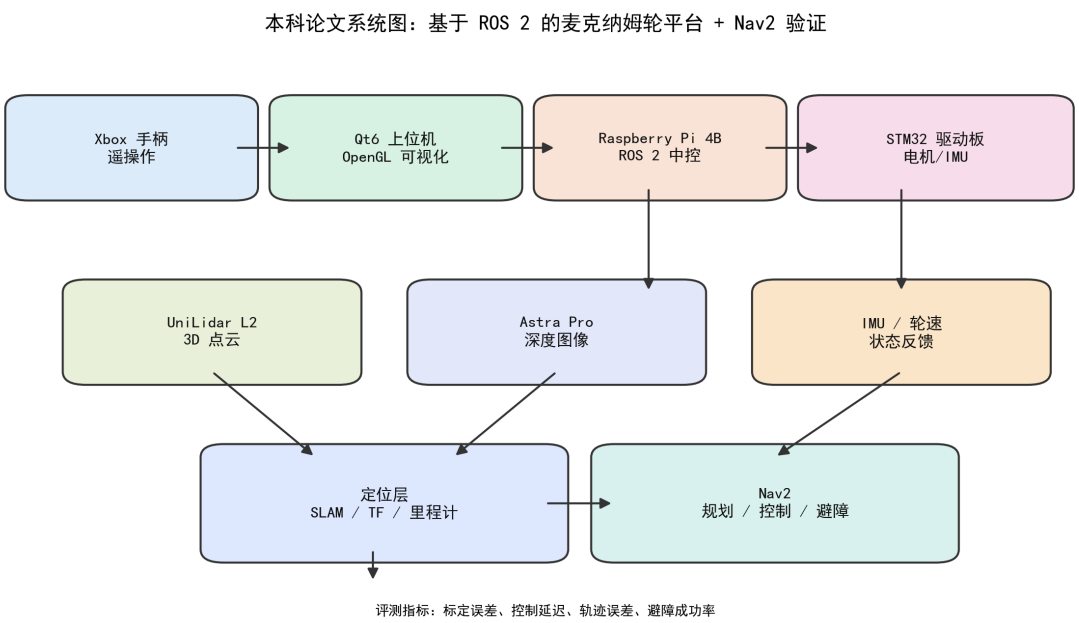


图 1: 本科论文系统架构草图。